Zadanie 1B

Równowaga redoks

Po włożeniu blaszki miedzianej do roztworu zawierającego jony Cu^{2+} przebiega reakcja redoks i ustala się równowaga: $Cu + Cu^{2+} \Leftrightarrow 2Cu^{+}$. Oblicz stałą równowagi tej reakcji oraz stężenie jonów Cu^{+} w roztworze zawierającym kationy Cu^{2+} w stężeniu 0,05 mol/dm^3, do którego wprowadzono blaszkę miedzianą. Jakie minimalne stężenie jonów Cl^{-} jest potrzebne, aby w tych warunkach wytrącił się osad CuCl ?

Potencjały standardowe: $E^0 (Cu^{2+}/Cu) = 0{,}337$ V, $E^0 (Cu^{+}/Cu) = 0{,}52$ V

Iloczyn rozpuszczalności CuCl, $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-7}$

Rozwiązanie zadania 1B

Równowaga redoks

Sumaryczną reakcję redoks można rozłożyć na reakcje połówkowe, utleniania: $Cu \rightarrow Cu^{+} + e$ oraz redukcji: $Cu^{2+} + e \rightarrow Cu^{+}$. Stan równowagi ustali się, gdy potencjały redoks dla obu reakcji połówkowych będą sobie równe, czyli $E^0(Cu^{+}/Cu) + 0{,}059 \log [Cu^{+}] = E^0(Cu^{2+}/Cu^{+}) + 0{,}059 \log([Cu^{2+}]/[Cu^{+}])$. Po przekształceniu otrzymamy: $\log\left(\frac{[Cu^{+}]^2}{[Cu^{2+}]}\right) = \log K = \frac{E^0(Cu^{2+}/Cu^{+}) - E^0(Cu^{+}/Cu)}{0{,}059}$, gdzie K jest stałą równowagi reakcji. Wartość $E^0(Cu^{2+}/Cu^{+})$ można obliczyć wiedząc, że standardowa entalpia swobodna sumarycznej reakcji redukcji Cu^{2+} do Cu jest sumą standardowych entalpii swobodnych reakcji cząstkowych: redukcji Cu^{2+} do Cu^{+} i Cu^{+} do Cu: $\Delta G^0 (Cu^{2+} \rightarrow Cu) = \Delta G^0 (Cu^{2+} \rightarrow Cu^{+}) + \Delta G^0 (Cu^{+} \rightarrow Cu)$. Ponieważ dla reakcji redukcji $\Delta G^0 = -nFE^0$, gdzie n jest liczbą wymienianych elektronów, a F stałą Faraday'a, powyższe równanie można przedstawić w postaci: $-2FE^0 (Cu^{2+}/Cu) = -FE^0 (Cu^{2+}/Cu^{+}) - FE^0 (Cu^{+}/Cu)$, a po uproszczeniu otrzymamy: $2E^0(Cu^{2+}/Cu) = E^0(Cu^{2+}/Cu^{+}) + E^0(Cu^{+}/Cu)$. Stąd: $E^0(Cu^{2+}/Cu^{+}) = 2E^0(Cu^{2+}/Cu) - E^0(Cu^{+}/Cu) = 2 \cdot 0{,}337\ V - 0{,}52\ V = 0{,}15\ V$. Po wstawieniu tej wartości do wyrażenia opisującego log K otrzymamy: $\log K = (0{,}15 - 0{,}52)/0{,}059 = -6{,}27$, czyli $K = 5{,}4 \cdot 10^{-7}$.

Otrzymana stała równowagi jest bardzo mała, dlatego można przyjąć, że stężenie Cu^{2+} nie obniży się znacząco w wyniku reakcji. Przyjmując, że $[Cu^{+}] = x$, możemy zapisać: $K = x^2 / 0{,}05$. Stąd $x = 1{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. Wartość ta wynosi 0,3 % stężenia jonów Cu^{2+} w roztworze ($1{,}6 \cdot 10^{-4} / 0{,}05 = 3 \cdot 10^{-3}$), czyli założenie o niewielkim ubytku jonów Cu^{2+} jest spełnione.

Minimalne stężenie jonów Cl^{-} potrzebne do wytrącenia osadu CuCl obliczymy z równania: $K_{s0} = [Cu^{+}][Cl^{-}]$. Stąd, $[Cl^{-}] = K_{s0} / [Cu^{+}] = 2 \cdot 10^{-7} / 1{,}6 \cdot 10^{-4} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.